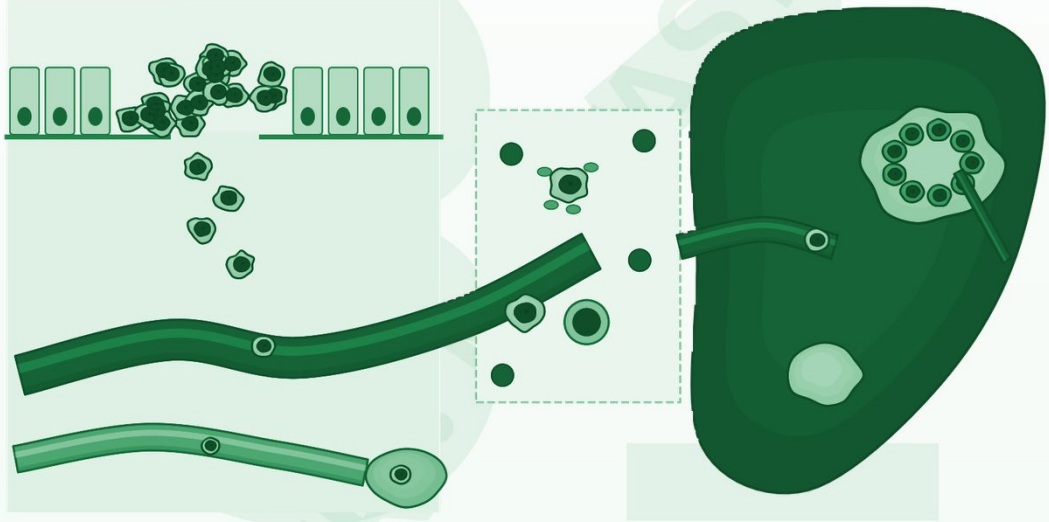
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

31



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 31

Pathologies cancéreuses

Cancérogenèse (oncogènes, gènes suppresseurs, étapes), conséquences cellulaires, métaboliques et physiologiques des cancers (cachexie, dénutrition, sarcopénie), conséquences des traitements et prise en charge nutritionnelle

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 31 – Pathologies cancéreuses

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les formules de calcul (avec leurs unités et un exemple chiffré tiré du cours) et les valeurs de référence à connaître pour l'épreuve E2 : cancérogenèse (tumeurs, gènes du cancer, étapes, TNM, facteurs de risque, dépistage), conséquences cellulaires, métaboliques et physiologiques (effet Warburg, cycle de Cori, cachexie, sarcopénie, critères de dénutrition HAS 2019 et 2021, syndromes paranéoplasiques) et conséquences des traitements, avec la stratégie de prise en charge nutritionnelle. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

31.3.1 Tumeurs, nomenclature et épidémiologie....2
31.3.1 Cycle cellulaire, gènes du cancer, hypothèse des deux coups....4
31.3.1 Étapes de la cancérogenèse, invasion, métastases, TNM....6
31.3.1 Facteurs de risque, cancérogènes alimentaires, prévention nutritionnelle....7
31.3.1 Diagnostic, dépistage et parcours de soins....10
31.3.2 Reprogrammation métabolique, cycle de Cori, hypercatabolisme....11
31.3.2 Cachexie, sarcopénie, scanner L3, diagnostic de la dénutrition....13
31.3.2 Conséquences locales, syndromes paranéoplasiques, hémopathies....15
31.3.3 Chirurgie et chimiothérapie : toxicités, neutropénie....17
31.3.3 Radiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie, interactions....19
31.3.3 Stratégie nutritionnelle : besoins, CNO, nutrition artificielle, SRI....20
31.4 Applications : chirurgies digestives, sujet âgé, enfant, restauration, après-cancer....23
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....24

31.3.1 Tumeurs, nomenclature et épidémiologie

Définitions

Terme	Définition
Cancer	maladie due à la prolifération anarchique et incontrôlée de cellules issues d'une même cellule devenue anormale (clone), capables d'envahir les tissus voisins et de disséminer à distance (métastases) ; synonymes : tumeur maligne, néoplasie maligne
Cancérologie (oncologie) / cancérogenèse	cancérologie : discipline qui étudie et traite les cancers (grec onkos, masse) ; cancérogenèse (carcinogenèse, oncogenèse) : ensemble des étapes qui transforment une cellule normale en cellule cancéreuse puis en tumeur
Tumeur (néoplasie)	néoformation tissulaire due à une prolifération cellulaire excessive, qui persiste et s'accroît même quand la cause qui l'a déclenchée a disparu ; elle peut être bénigne ou maligne
Tumeur bénigne	croissance lente, limites nettes, capsule fréquente ; refoule les tissus sans les détruire ; cellules bien différenciées, mitoses rares ; jamais de métastase ; danger par son volume (compression) ou une sécrétion hormonale (insulinome, adénome hypophysaire)
Tumeur maligne	croissance rapide, limites floues, pas de capsule ; envahit et détruit (infiltration) ; cellules atypiques, dédifférenciées (anisocytose, gros noyaux hyperchromatiques, mitoses nombreuses et anormales) ; métastases possibles ; récidive fréquente ; retentissement général (amaigrissement, inflammation, cachexie)
Lésion précancéreuse	lésion bénigne qui peut se transformer en cancer (adénome colique → adénocarcinome ; dysplasie du col de l'utérus ; endobrachyœsophage)
Hyperplasie / hypertrophie	hyperplasie : augmentation du nombre de cellules d'un tissu, de structure normale, réversible (endomètre sous œstrogènes) ; hypertrophie : augmentation de la taille des cellules

Terme	Définition
Métaplasie	remplacement d'un tissu différencié par un autre tissu différencié en réponse à une agression chronique ; réversible mais fait le lit des cancers (œsophage de Barrett : épithélium malpighien remplacé par un épithélium glandulaire de type intestinal sous l'effet du reflux)
Dysplasie	désorganisation d'un épithélium avec des cellules atypiques, sans franchissement de la membrane basale ; lésion précancéreuse de bas ou de haut grade (néoplasie intraépithéliale)
Carcinome in situ / invasif	in situ (Tis) : cellules cancéreuses sur toute l'épaisseur de l'épithélium, membrane basale intacte : pas de métastase possible ; invasif : membrane basale franchie, accès aux vaisseaux sanguins et lymphatiques
Membrane basale	mince couche de matrice extracellulaire (collagène IV, laminine) qui sépare l'épithélium du chorion vascularisé ; frontière décisive de l'invasion
Nomenclature des tumeurs	nom du tissu + suffixe -ome pour une tumeur bénigne (adénome, lipome, léiomyome), -carcinome pour un cancer épithélial (adénocarcinome : épithélium glandulaire ; carcinome épidermoïde : épithélium malpighien), -sarcome pour un cancer conjonctif (liposarcome, ostéosarcome)
Exceptions de la nomenclature	mélanome, lymphome, myélome et séminome sont malins malgré le suffixe -ome ; un carcinome est toujours malin
Hémopathies malignes	cancers des cellules hématopoïétiques et lymphoïdes : leucémies, lymphomes, myélome (≈ 10 % des cancers)
Grade histologique	degré de différenciation des cellules (bien, moyennement, peu différencié, indifférencié ; grades 1 à 3) ; un haut grade indique une tumeur agressive
Incidence / prévalence	incidence : nombre de nouveaux cas sur une période ; prévalence : nombre de personnes vivant avec la maladie (ou en ayant eu une) à un moment donné
Taux d'incidence standardisé	nombre de nouveaux cas pour 100 000 personnes-années, ramené à une population de référence ; permet de comparer des populations d'âges différents (un effectif ne le permet pas)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Taux d'incidence	**taux = nouveaux cas / effectif de la population × 100 000**	pour 100 000 personnes-années ; à standardiser sur l'âge pour comparer deux populations
Part d'un cancer	**part (%) = cas du cancer / total des cas × 100**	côlon-rectum : 47 582 / 433 136 × 100 ≈ 11 % des nouveaux cancers en 2023

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Nouveaux cancers en France (2023)	433 136 (245 610 hommes ; 187 526 femmes) ; nombre doublé depuis 1990 (vieillissement, accroissement de la population)
Décès par cancer (estimation 2018)	≈ 157 400 (89 600 hommes ; 67 800 femmes) ; 1re cause de décès chez l'homme, 2e chez la femme, 1re cause de mort prématurée
Cancers les plus fréquents	sein 61 214 ; prostate 59 885 (estimation 2018) ; poumon 52 777 (1re cause de décès par cancer) ; côlon-rectum 47 582 (2e cancer tous sexes confondus)
Âge médian au diagnostic	vers 68 à 70 ans ; 80 % des cancers après 50 ans
Survie nette à 5 ans (diagnostics 2010-2015)	prostate ≈ 93 % ; sein ≈ 88 % ; côlon-rectum ≈ 63 % ; poumon ≈ 20 % ; pancréas ≈ 11 %

Paramètre	Valeur
Monde (GLOBOCAN 2022)	≈ 20 millions de nouveaux cas ; ≈ 9,7 millions de décès
Personnes ayant eu un cancer en France	≈ 3,8 à 4 millions (INCa, 2017)
Carcinomes	≈ 90 % des cancers de l'adulte (épithéliums très renouvelés et très exposés)
Renouvellement cellulaire	300 à 500 milliards de cellules par jour ; muqueuse intestinale renouvelée en 4 à 5 jours ; génome ≈ 3,2 milliards de paires de bases

À RETENIR

► Le nom d'une tumeur suit son tissu d'origine, identifié par l'anatomopathologiste sur une biopsie : adénocarcinome (côlon, estomac, pancréas, sein, prostate, bas œsophage), carcinome épidermoïde (VADS, œsophage moyen et haut, col, anus), carcinome hépatocellulaire (foie sur cirrhose).

► Les cancers les plus fréquents (sein, prostate, côlon-rectum) sont en partie liés à la nutrition et ont la meilleure survie (après-cancer) ; les plus dénutrissants (pancréas, œsophage, estomac, VADS, poumon) sont moins fréquents mais concentrent l'activité de nutrition clinique.

31.3.1 Cycle cellulaire, gènes du cancer, hypothèse des deux coups

Définitions

Terme	Définition
Cycle cellulaire	G1 (croissance), S (réplication de l'ADN), G2 (préparation de la division), M (mitose et cytocinèse) ; G0 : quiescence (hépatocytes, lymphocytes peuvent y revenir dans le cycle ; neurones, cardiomyocytes l'ont quitté)
Point de restriction R (fin de G1)	la cellule s'engage dans la division si elle reçoit des facteurs de croissance et si son ADN est intact : la cycline D-CDK4/6 phosphoryle Rb, qui libère le facteur de transcription E2F (gènes de la phase S)
Points de contrôle G2/M et de la métaphase	G2/M : mitose autorisée seulement si l'ADN est entièrement et correctement répliqué ; métaphase : anaphase seulement si tous les chromosomes sont attachés au fuseau (évite l'aneuploïdie)
Moteurs et freins du cycle	moteurs : cyclines associées aux kinases dépendantes des cyclines (CDK) ; freins : Rb, p53, inhibiteurs de CDK p21 et p16, inhibition de contact, TGF-β
p53, « gardien du génome »	stabilisée quand l'ADN est lésé : active p21 (arrêt du cycle le temps de la réparation) ou, si la lésion est irréparable, déclenche l'apoptose (protéine BAX) ; TP53 est muté dans environ la moitié des cancers
Apoptose / nécrose	apoptose : mort cellulaire programmée, active, sans inflammation (caspases, corps apoptotiques phagocytés) ; nécrose : mort subie (hypoxie, toxique), gonflement, éclatement, inflammation (centre des grosses tumeurs)
Sénescence, télomérase	arrêt définitif du cycle quand les télomères sont trop courts (limite de Hayflick : 50 à 60 divisions) ; la plupart des cellules cancéreuses réactivent la télomérase : immortalité
Proto-oncogène / oncogène	gène normal qui stimule la division (facteurs de croissance, récepteurs EGFR et HER2, RAS, MYC, cyclines) ; une mutation de gain de fonction en fait un oncogène ; un seul allèle suffit (dominant dans la cellule) ; mécanismes : mutation ponctuelle (KRAS), amplification (HER2), translocation (BCR-ABL, chromosome de Philadelphie)
Gène suppresseur de tumeur	gène qui freine la division, déclenche l'apoptose ou maintient l'adhérence (TP53, RB1, APC, CDKN2A qui code p16, CDH1 qui code l'E-cadhérine) ; perte de fonction des deux allèles nécessaire (récessif dans la cellule)

Terme	Définition
Gènes de réparation de l'ADN	système MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 : erreurs de réplication), BRCA1 et BRCA2 (cassures double brin), gènes XP (excision de nucléotides, lésions dues aux UV) ; leur perte crée un « phénotype mutateur »
Gènes conducteurs / passagers	un cancer résulte de 3 à 8 gènes « conducteurs » (driver genes) altérés au milieu de centaines de mutations « passagères » sans effet
Mutation somatique / germinale	somatique : acquise dans une cellule du corps, non transmise ; germinale : héritée, présente dans toutes les cellules dès la conception (5 à 10 % des cancers), elle prédispose sans suffire (pénétrance incomplète)
Hypothèse des deux coups (Knudson, 1971)	pour un gène suppresseur, il faut inactiver les deux allèles : forme sporadique = deux mutations somatiques dans la même cellule (tardive, unique) ; forme héréditaire = un allèle muté hérité + un seul événement somatique (précoce, multiple ou bilatérale)
Perte d'hétérozygotie	perte de l'allèle normal restant chez un porteur hétérozygote, souvent par délétion d'une région chromosomique : second « coup »
Transmission autosomique dominante	mode de transmission des prédispositions (Lynch, BRCA, PAF) : un parent porteur transmet l'allèle muté à chaque enfant avec une probabilité de 1/2, bien que le mécanisme soit récessif dans la cellule
Instabilité microsatellitaire (MSI)	variation de longueur des courtes séquences répétées de l'ADN quand le système MMR est défaillant ; tumeurs très riches en mutations, très sensibles à l'immunothérapie

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Durée du cycle	**cycle = G1 + S + G2 + M**	cycle de 24 h : 11 + 8 + 4 + 1 = 24 h
Probabilité de transmission (autosomique dominant)	**p (un enfant porteur) = 1/2 ; p (n enfants tous porteurs) = (1/2) élevé à la puissance n**	parent porteur de Lynch : 1 enfant 50 % ; 2 enfants tous deux porteurs : 1/2 × 1/2 = 1/4 (25 %)
Au moins un enfant porteur	**p = 1 − (1/2) élevé à la puissance n**	2 enfants : 1 − 1/4 = 3/4 (75 %) ; si la mère est porteuse non testée (probabilité 1/2), sa fille a 1/2 de l'être

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fréquence des altérations	TP53 muté dans ≈ 50 % des cancers ; KRAS dans 40 % des cancers colorectaux et 90 % des cancers du pancréas ; HER2 amplifié dans 15 % des cancers du sein
Cancers héréditaires	5 à 10 % des cancers ; syndrome de Lynch ≈ 3 % des cancers colorectaux
BRCA1 et BRCA2	risque cumulé de cancer du sein à 70 ans de 40 à 70 % ; aussi ovaire, prostate, pancréas ; IRM mammaire annuelle dès 30 ans
Syndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)	côlon-rectum, endomètre, ovaire, estomac, voies urinaires ; coloscopie tous les 1 à 2 ans dès 20-25 ans
Polypose adénomateuse familiale (APC)	centaines à milliers d'adénomes ; cancer colorectal quasi certain vers 40 ans sans colectomie prophylactique
Li-Fraumeni (TP53) ; rétinoblastome familial (RB1)	sarcomes, sein, cerveau, leucémies dès l'enfance ; rétinoblastome bilatéral, ostéosarcome
Risque de cancer au cours de la vie	un homme sur deux, une femme sur trois

À RETENIR

► Métaphore de la voiture : oncogène = accélérateur bloqué ; perte d'un gène suppresseur = freins cassés ; perte d'un gène de réparation = absence de mécanicien.

► Nutrition et phase S : la synthèse de l'ADN exige folates (thymidine), vitamine B12, glutamine, aspartate et ribose-5-phosphate ; d'où l'action des antifolates (méthotrexate) et des analogues de bases (5-FU), et les erreurs d'incorporation (uracile) en cas de carence en folates (alcool).

► Hérédité et risque familial ne sont pas synonymes (habitudes partagées, hasard) ; test génétique seulement en consultation d'oncogénétique, avec consentement écrit.

31.3.1 Étapes de la cancérogenèse, invasion, métastases, TNM

Définitions

Terme	Définition
Initiation	lésion de l'ADN non réparée, fixée en mutation à la division suivante dans un gène clé ; rapide, irréversible, sans seuil connu, sans effet visible ; agents génotoxiques (benzo[a]pyrène, aflatoxine B1, nitrosamines, acétaldéhyde, rayonnements, UV, radicaux libres)
Promotion	prolifération clonale de la cellule initiée (adénome, dysplasie) ; longue (années), réversible au début, dépend de la dose et de la durée, avec un seuil ; agents non génotoxiques (inflammation chronique, œstrogènes, insuline et IGF-1, acides biliaires, alcool, sel)
Progression	nouvelles mutations (TP53, gènes de réparation) donnant autonomie, invasion, angiogenèse et capacité de métastaser ; irréversible ; instabilité génétique et hétérogénéité de la tumeur
Cancérogène génotoxique / non génotoxique	génotoxique : lèse l'ADN (directement ou après activation), surtout initiateur, sans seuil ; non génotoxique (épigénétique) : favorise le cancer sans léser l'ADN (prolifération, inflammation, hormones), surtout promoteur, avec un seuil ; cancérogène complet (tabac, alcool) : les deux
Séquence adénome-carcinome (Fearon et Vogelstein, 1990)	perte d'APC (initiation, foyer de cryptes aberrantes) → activation de KRAS (petit adénome) → perte de 18q (SMAD4, DCC ; gros adénome en dysplasie de haut grade) → perte de TP53 (adénocarcinome invasif) → métastases (foie par la veine porte, puis poumon)
Caractéristiques des cancers (Hanahan et Weinberg, 2000, 2011, 2022)	autonomie vis-à-vis des signaux de croissance ; insensibilité aux freins ; résistance à l'apoptose ; immortalité (télomérase) ; angiogenèse (VEGF) ; invasion et métastases ; reprogrammation métabolique ; échappement immunitaire (PD-L1, perte du CMH I) ; instabilité génétique ; inflammation favorisant la tumeur
Microenvironnement tumoral	cellules cancéreuses + fibroblastes + vaisseaux néoformés + cellules immunitaires (macrophages, lymphocytes) ; des sous-clones créent l'hétérogénéité et les résistances
Angiogenèse	formation de nouveaux vaisseaux stimulée par le VEGF sécrété par la tumeur ; indispensable au-delà de 1 à 2 mm de diamètre (la diffusion ne suffit plus) ; cible des anti-VEGF
Métastase	tumeur secondaire formée à distance par des cellules détachées de la tumeur primitive ; cascade : invasion (perte de l'E-cadhérine, protéases MMP), intravasation, survie dans le sang (plaquettes), arrêt et extravasation, micrométastase parfois dormante, colonisation et angiogenèse
Voies de dissémination	locale (de proche en proche : compression, obstruction) ; lymphatique (ganglions régionaux, sus-claviculaire gauche) ; sanguine (veine porte → foie ; veines caves → poumon ; os, cerveau) ; cavités (carcinose péritonéale, ascite)
Marqueur tumoral	substance dosable dans le sang : ACE (côlon), CA 19-9 (pancréas, voies biliaires), CA 125 (ovaire), CA 15-3 (sein), PSA (prostate), alpha-fœtoprotéine (foie, testicule) ; peu sensible et peu spécifique : sert au suivi, pas au diagnostic
Classification TNM (UICC, 8e édition, 2017)	T : tumeur primitive (côlon : profondeur d'envahissement de la paroi ; sein et poumon : surtout le diamètre) ; N : ganglions lymphatiques régionaux ; M : métastases à distance
Préfixes p, c, y	p : classification pathologique (pièce opératoire) ; c : clinique (imagerie) ; y : après un traitement préopératoire (ypTNM)

Terme	Définition
Stade	regroupement des catégories TNM en stades 0 à IV, de pronostic croissant
Exérèse R0, R1, R2	R0 : marges saines au microscope ; R1 : résidu microscopique ; R2 : résidu visible
Index de performance OMS (ECOG)	état général de 0 (activité normale) à 4 (alité en permanence) ; conditionne la possibilité d'une chimiothérapie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
TNM du côlon : T	Tis : intraépithélial ou intramuqueux, sans franchissement de la musculaire muqueuse ; T1 : sous-muqueuse ; T2 : musculeuse ; T3 : sous-séreuse et graisse péricolique ; T4a : perforation de la séreuse ; T4b : organe voisin
TNM du côlon : N et M	N0 : aucun ganglion envahi (au moins 12 examinés) ; N1 : 1 à 3 ; N2 : 4 ou plus ; M0 : pas de métastase ; M1 : métastases (foie, poumon, péritoine)
Stades du côlon	0 : Tis N0 M0 ; I : T1 ou T2, N0 ; II : T3 ou T4, N0 ; III : tout T, N1 ou N2, M0 (chimiothérapie adjuvante oxaliplatine + fluoropyrimidine, 3 à 6 mois) ; IV : M1
TNM du sein : T	T1 ≤ 20 mm (T1a ≤ 5 ; T1b 5 à 10 ; T1c 10 à 20) ; T2 20 à 50 mm ; T3 > 50 mm ; T4 : paroi thoracique ou peau
TNM du sein : N et stades	N1 : 1 à 3 ganglions axillaires ; N2 : 4 à 9 ; N3 : 10 ou plus ; stade I : T1 N0 ; IIA : T0 ou T1 N1, ou T2 N0 ; IIB : T2 N1 ou T3 N0 ; III : N2, N3 ou T4 ; IV : M1
Durées	promotion souvent 10 à 20 ans ; séquence adénome-cancer ≈ 10 ans ou plus (accélérée en 2 à 3 ans dans le syndrome de Lynch) ; voie de l'instabilité chromosomique ≈ 80 % des cancers colorectaux, voie MSI ≈ 15 %
Métastases	responsables d'environ 90 % des décès par cancer

À RETENIR

► Exemple : adénocarcinome du sigmoïde pT3 N1 (2/18) M0 = stade III ; pT2 N0 (0/14) M0 = stade I ; T4b N2 M1 = stade IV. Sein : carcinome de 18 mm, 1 ganglion envahi, M0 = pT1c pN1 M0, stade IIA.

► « T » n'est pas la taille pour les cancers digestifs (profondeur dans la paroi) ; une tumeur qui respecte la membrane basale est Tis, pas T1.

► On agit sur les initiateurs à tout âge (tabac, alcool, viandes transformées) et sur les promoteurs même après l'initiation (poids, activité physique, alcool, traitement d'Helicobacter pylori, des hépatites, du reflux) ; le dépistage retire les lésions précancéreuses avant leur transformation.

31.3.1 Facteurs de risque, cancérogènes alimentaires, prévention nutritionnelle

Définitions

Terme	Définition
Facteur de risque	caractéristique ou exposition associée à une augmentation de la probabilité d'une maladie, sans en être une cause obligatoire ; endogène (âge, sexe et hormones, hérédité, immunodépression) ou exogène (physique, chimique, biologique, en grande partie modifiable)
Risque relatif (RR)	rapport du risque chez les exposés au risque chez les non-exposés ; RR = 1,18 : risque augmenté de 18 %
Risque absolu	probabilité de développer la maladie sur une période (par exemple au cours de la vie)

Terme	Définition
Fraction attribuable	part des cas qui auraient été évités si l'exposition avait été nulle ; dépend du RR et de la fréquence de l'exposition
Classement du CIRC	selon le niveau de preuve, pas l'ampleur du risque : groupe 1 cancérogène (tabac, alcool, charcuterie, amiante, benzène, aflatoxines, Helicobacter pylori, HPV 16) ; 2A probable (viande rouge, boissons > 65 °C, travail de nuit) ; 2B possible (aspartame) ; 3 inclassable
Procancérogène, activation métabolique	molécule non réactive transformée par les enzymes de phase I (cytochromes P450) en métabolite électrophile qui se fixe sur l'ADN (adduit) ; non réparé avant la réplication, l'adduit devient une mutation ; la phase II (GST, UGT) et la réparation s'y opposent
Benzo[a]pyrène (HAP)	combustion incomplète (tabac, grillades au feu de bois, fumage) ; CYP1A1, CYP1B1 et époxyde hydrolase → diol-époxyde (BPDE), adduit sur l'azote 2 de la guanine, transversions G→T de TP53
Aflatoxine B1	moisissure Aspergillus flavus (arachides, maïs, épices mal stockés) ; CYP3A4 et CYP1A2 → époxyde, adduit sur l'azote 7 de la guanine, mutation du codon 249 de TP53 ; effet multiplié par l'hépatite B
Nitrosamines	formées à partir des nitrites et des amines (aliment, estomac, côlon ; catalyse par le fer héminique) ; CYP2E1 → ion alkyldiazonium, O6-alkylguanine (transitions G→A), réparée par la MGMT
Alcool : mécanismes	acétaldéhyde génotoxique (ADH, CYP2E1, bactéries buccales ; détoxiqué par l'ALDH2) ; espèces réactives de l'oxygène (CYP2E1) ; carence en folates ; œstrogènes ↑ (sein) ; solvant des cancérogènes du tabac ; cirrhose → carcinome hépatocellulaire
Viandes : mécanismes	fer héminique (composés N-nitrosés, peroxydation lipidique) ; nitrites et nitrates ajoutés (E249 à E252 : nitrosamines, nitrosylhème) ; amines hétérocycliques (PhIP) et HAP des cuissons à haute température ; prolifération compensatrice de la muqueuse
Excès de masse grasse : mécanismes	hyperinsulinémie et IGF-1 libre ↑ (voies PI3K-AKT-mTOR et MAPK) ; œstrogènes ↑ par l'aromatase adipeuse après la ménopause et SHBG ↓ ; leptine ↑, adiponectine ↓ ; inflammation de bas grade (TNF-α, IL-6) ; stéatose, reflux
Agents infectieux	≈ 4 % des cancers en France (13 % dans le monde) : HPV (E6 dégrade p53, E7 inactive Rb : col, anus, oropharynx), VHB (intégration, HBx) et VHC (inflammation, cirrhose), Helicobacter pylori (gastrite → atrophie → métaplasie → dysplasie), EBV, HHV-8, HTLV-1, VIH
Prévention primaire, secondaire, tertiaire	primaire : éviter l'apparition (facteurs de risque, vaccination) ; secondaire : détecter tôt (dépistage) ; tertiaire : limiter complications et récidives

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Masse d'alcool pur	**m (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8**	0,8 g/mL : masse volumique de l'éthanol ; 2 verres de 125 mL de vin à 12 % : 2 × 125 × 12 / 100 × 0,8 = 24 g/j (2,4 verres standard ; 168 g/semaine) ; bière 33 cL à 5 % : 13,2 g
Risque relatif « par portion » (effet multiplicatif)	**RR = (RR par portion) élevé à la puissance (consommation / portion)**	alcool et sein, + 9 % par 10 g/j : 1,09 élevé à la puissance 2,4 ≈ 1,23 (+ 23 %) ; calcul additif simplifié : 2,4 × 9 ≈ + 22 %
Risque relatif combiné	**RR global = RR1 × RR2 (si les effets se multiplient)**	charcuterie 54 g/j : 1,18 élevé à la puissance 1,07 ≈ 1,19 ; viande rouge 86 g/j : 1,17 élevé à la puissance 0,86 ≈ 1,14 ; global ≈ 1,19 × 1,14 ≈ 1,36 à 1,37
Risque absolu chez les exposés	**risque absolu = risque de base × RR**	cancer colorectal sur la vie 4,5 % × 1,18 ≈ 5,3 % pour 50 g/j de charcuterie ; 4 % × 1,37 ≈ 5,5 %

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fraction attribuable (formule de Levin)	**FA = p × (RR − 1) / [1 + p × (RR − 1)]**	p = proportion d'exposés ; p = 0,30, RR = 1,18 : 0,054 / 1,054 ≈ 5,1 % ; obésité p = 0,17, RR = 1,5 : 0,085 / 1,085 ≈ 7,8 %
Nombre de cas attribuables	**cas attribuables = FA × nombre total de cas**	tabac : 0,198 × 346 000 ≈ 68 500 ; alcool : 0,080 × 346 000 ≈ 27 700 ; surpoids : 0,054 × 346 000 ≈ 18 700 (18 600 avec la fraction non arrondie)
Fraction évitable totale	**fraction = cas attribuables / total des cas**	142 000 / 346 000 ≈ 41 % (adultes de 30 ans et plus, 2015)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fractions attribuables en France (2015, CIRC 2018)	tabac 19,8 % ; alcool 8,0 % ; alimentation déséquilibrée 5,4 % ; surpoids et obésité 5,4 % ; agents infectieux 4,0 % ; expositions professionnelles 3,6 % ; UV 3,0 % ; inactivité physique 0,9 % ; allaitement insuffisant 0,5 % ; total ≈ 41 %
Facteurs nutritionnels au sens large	8,0 + 5,4 + 5,4 + 0,9 + 0,5 = 20,2 % ≈ 1 cancer sur 5 (≈ 70 000 cas), autant que le tabac
Alcool	groupe 1 depuis 1988, quelle que soit la boisson ; 7 localisations (bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, côlon-rectum, sein) ; ≈ 28 000 cancers par an dont ≈ 8 000 du sein ; pas de seuil sans risque
Alcool : risque par localisation (WCRF 2018, CIRC)	VADS × 5 environ au-delà de 50 g/j ; œsophage épidermoïde ≈ + 25 % par 10 g/j ; sein ≈ + 7 à 10 % par 10 g/j ; côlon-rectum ≈ + 7 % par 10 g/j ; foie : nettement accru au-delà de 45 g/j
Repères alcool (SpF et INCa 2017, PNNS 4)	maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour, pas tous les jours ; verre standard = 10 g (25 cL de bière à 5 %, 10 cL de vin à 12 %, 3 cL de whisky à 40 %) ; WCRF : mieux vaut ne pas boire ; grossesse : zéro alcool
Viandes (CIRC 2015, monographie 114)	charcuterie groupe 1 : + 18 % de cancer colorectal par 50 g/j ; viande rouge groupe 2A : + 17 % par 100 g/j
Repères viandes (PNNS 4, 2019)	viande hors volaille ≤ 500 g/semaine ; charcuterie ≤ 150 g/semaine ; WCRF : 350 à 500 g de viande rouge cuite par semaine au plus, peu ou pas de viandes transformées
Excès de masse grasse (CIRC 2016)	au moins 13 localisations ; 5,4 % des cancers (≈ 18 600 cas en 2015) ; endomètre : risque × 2 à 4 en cas d'obésité
Facteurs protecteurs (WCRF 2018)	fibres − 7 % de risque colorectal par 10 g/j ; activité physique (côlon ≈ − 20 % chez les plus actifs ; convaincant) ; allaitement (sein, convaincant) ; produits laitiers et calcium (côlon, probable) ; café (foie, endomètre)
Facteurs aggravants (WCRF 2018)	suppléments de bêta-carotène chez les fumeurs (poumon, convaincant ; essais ATBC 1994, CARET 1996) ; vitamine E et prostate (SELECT 2009) ; aliments salés (estomac) ; boissons très chaudes > 65 °C (œsophage)
Activité physique (OMS 2020, PNNS 4)	au moins 150 min/semaine d'endurance modérée (30 min 5 jours sur 7) + renforcement musculaire 2 fois/semaine ; réduire le temps assis

Paramètre	Valeur
Autres facteurs exogènes	UV 3 % ; rayonnements ionisants médicaux 0,7 % ; radon (poumon) ; amiante → mésothéliome ; poussières de bois → ethmoïde ; benzène → leucémies

À RETENIR

► Les 10 recommandations du WCRF (2018) : poids normal ; activité physique ; céréales complètes, légumes, fruits, légumineuses ; limiter la restauration rapide et les produits transformés ; limiter viande rouge et charcuterie ; limiter les boissons sucrées ; limiter l'alcool (mieux : ne pas boire) ; pas de compléments pour prévenir le cancer ; allaiter ; après un cancer, suivre les mêmes recommandations.

► RR et risque absolu ne se confondent pas : + 18 % de RR ne signifie pas que 18 % des consommateurs auront un cancer ; les fractions attribuables de plusieurs facteurs ne s'additionnent pas strictement (expositions combinées).

► En cuisine : éviter le contact avec la flamme et la carbonisation, préférer les cuissons douces aux grillades > 150 °C, stocker arachides, céréales et épices au sec (aflatoxines), limiter les charcuteries nitritées (règlement UE 2023/915 ; avis ANSES 2022 sur les nitrites).

31.3.1 Diagnostic, dépistage et parcours de soins

Définitions

Terme	Définition
Signes d'appel	peu spécifiques : amaigrissement inexpliqué, fatigue, fièvre prolongée, saignement (sang dans les selles, anémie ferriprive inexpliquée), masse, dysphagie, toux persistante, modification du transit, douleur
Diagnostic de certitude	biopsie et examen anatomopathologique : malignité, type histologique, grade, biomarqueurs (récepteurs hormonaux et HER2 du sein, statut MMR, mutations de KRAS ou de l'EGFR)
Bilan d'extension	scanner thoraco-abdomino-pelvien, TEP-scanner au ^{18}F-FDG, IRM ; établit le stade TNM et évalue l'état général (index OMS, comorbidités, état nutritionnel)
RCP	réunion de concertation pluridisciplinaire : au moins trois médecins de spécialités différentes ; propose le traitement
Dispositif d'annonce, PPS, PPAC	annonce : consultation médicale + temps d'accompagnement soignant ; PPS : programme personnalisé de soins ; PPAC : programme personnalisé de l'après-cancer
Soins oncologiques de support	« ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie » (INCa) : nutrition, activité physique adaptée, douleur, fatigue, soutien psychologique, aide sociale
Dépistage / dépistage organisé	recherche d'une maladie chez des personnes sans symptômes ; organisé : proposé à toute une population par invitation (Assurance maladie, centres régionaux de coordination)
Test immunologique fécal (FIT)	détecte l'hémoglobine humaine dans les selles (adénome avancé ou cancer qui saigne) ; coloscopie si positif

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Dépistage du cancer du sein	femmes de 50 à 74 ans ; mammographie (deux incidences) + examen clinique, double lecture ; tous les 2 ans
Dépistage du cancer colorectal	hommes et femmes de 50 à 74 ans ; test immunologique ; tous les 2 ans
Dépistage du cancer du col de l'utérus	femmes de 25 à 65 ans ; cytologie de 25 à 29 ans (deux tests à 1 an d'intervalle, puis 3 ans après) ; test HPV de 30 à 65 ans, tous les 5 ans

Paramètre	Valeur
Vaccinations préventives	HPV : filles et garçons de 11 à 14 ans (rattrapage ensuite) ; hépatite B : nourrissons (obligatoire depuis 2018)
Survie selon le stade	cancer colorectal découvert au stade I ou II : survie > 90 % à 5 ans

À RETENIR

► Un marqueur tumoral sert au suivi (réponse, récidive), pas au diagnostic ni au dépistage (exception encadrée : le PSA).

► L'évaluation de l'état nutritionnel (poids, perte de poids, IMC, ingesta) fait partie du bilan initial et se répète à chaque étape (SFNCM, AFSOS, ESPEN 2017 et 2021).

31.3.2 Reprogrammation métabolique, cycle de Cori, hypercatabolisme

Définitions

Terme	Définition
Effet Warburg (glycolyse aérobie)	la cellule cancéreuse consomme beaucoup de glucose et le transforme en lactate même en présence d'oxygène (Otto Warburg, années 1920) ; les mitochondries fonctionnent le plus souvent : la cellule a surtout besoin de matériaux de construction
Acteurs de l'effet Warburg	GLUT1 et hexokinase 2 surexprimés ; lactate déshydrogénase A (LDH-A) : pyruvate → lactate, régénère le NAD^+ ; export du lactate (MCT4), qui acidifie le milieu (invasion) et part au foie
Voies de construction	voie des pentoses phosphates : ribose-5-phosphate (nucléotides) et NADPH (lipides, défense antioxydante) ; glutamine → glutamate → α-cétoglutarate (cycle de Krebs), citrate (acides gras, membranes), azote des acides aminés et des nucléotides
TEP au ^{18}F-FDG	le fluorodésoxyglucose entre par GLUT1, est phosphorylé par l'hexokinase mais ne poursuit pas la glycolyse : piégé dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose (aussi cerveau, cœur, foyers inflammatoires)
Cycle de Cori tumeur-foie	le lactate tumoral est reconverti en glucose par la néoglucogenèse hépatique, glucose de nouveau consommé par la tumeur ; cycle « futile » qui coûte de l'énergie, perdue en chaleur
Hypercatabolisme	état catabolique prolongé dû à la tumeur et à l'inflammation de l'hôte (TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ), alors que les apports diminuent ; proche de la réaction post-agressive (chapitre 23)
Résistance anabolique	la synthèse protéique musculaire répond moins à l'insuline, à l'IGF-1 et aux acides aminés (voie AKT-mTOR freinée) ; seule l'activité physique la lève en partie
Protéines de la phase aiguë	positives (concentration ↑) : CRP, fibrinogène, orosomucoïde, haptoglobine, ferritine ; négatives (↓) : albumine, transthyrétine, transferrine ; sous l'effet de l'IL-6 sur l'hépatocyte
Score de Glasgow modifié (mGPS)	0 : CRP ≤ 10 mg/L ; 1 : CRP > 10 mg/L ; 2 : CRP > 10 mg/L et albumine < 35 g/L : inflammation systémique active, pronostic défavorable

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan du cycle de Cori	**perte nette = 6 − 2 = 4 ATP par glucose recyclé**	glycolyse : 1 glucose → 2 lactates + 2 ATP ; néoglucogenèse : 2 lactates → 1 glucose pour 6 liaisons riches en énergie (4 ATP + 2 GTP)
Quantité de matière	**n (mol) = m (g) / M (g/mol)**	160 g de lactate / 89 g/mol ≈ 1,80 mol → 0,90 mol de glucose reformé (2 lactates par glucose) → 0,90 × 4 = 3,6 mol d'ATP perdues
Énergie de la perte d'ATP	**E (kJ) = n (ATP) × 50 ; kcal = kJ / 4,18 ; nutriments = E / rendement (≈ 0,40)**	3,6 × 50 ≈ 180 kJ ≈ 43 kcal/j ; en nutriments 180 / 0,4 ≈ 450 kJ ≈ 110 kcal/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Exemple de l'exercice 31.3	**glucose → lactate = (m / 180) × fraction lactique**	120 g × 70 % : 0,467 mol → 0,93 mol de lactate (≈ 83 g) ; perte 4 × 0,467 = 1,87 mol d'ATP → 93 kJ → 233 kJ de nutriments ≈ 56 kcal/j (≈ 10 000 kcal en 6 mois, > 1 kg de tissu adipeux)
Rendement glycolyse / oxydation	**glycolyse anaérobie : 2 ATP par glucose ; oxydation complète : ≈ 30 ATP**	0,467 mol : 0,93 mol d'ATP contre 14 mol, soit 15 fois moins

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Rendement énergétique du glucose	≈ 30 à 32 ATP par glucose oxydé (cours : 30 dans les exercices) ; 2 ATP par la glycolyse seule
Coût du cycle de Cori dans les cancers avancés	quelques centaines de kcal/j (≈ 300 kcal/j dans les études des années 1980 sur des patients cachectiques)
Glycémie	reste régulée entre environ 4 et 7 mmol/L quels que soient les apports
Dépense énergétique de repos	normale, augmentée ou parfois diminuée selon les patients ; hypermétabolisme fréquent (poumon, pancréas, œsophage) ; dépense totale souvent normale (moins d'activité)
Métabolisme glucidique	néoglucogenèse ↑ (lactate, alanine, glycérol), insulinorésistance, intolérance au glucose ; hyperglycémie aggravée par les corticoïdes
Métabolisme lipidique	lipolyse ↑ (ATGL, lipase hormonosensible, ZAG), LPL ↓ (stockage ↓), hypertriglycéridémie ; les acides gras restent bien oxydés
Métabolisme protéique	protéolyse musculaire ↑ (ubiquitine-protéasome, autophagie, myostatine), synthèse ↓, protéines de l'inflammation ↑, albumine ↓ ; bilan azoté négatif
Dénutrition et cancer	≈ 40 % des patients (enquête nationale 2012 : 39 %) ; 60 à 80 % dans les cancers de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, des VADS et du poumon ; 10 à 20 % des décès attribués à la dénutrition

À RETENIR

► « Supprimer le sucre affame la tumeur » est faux : la glycémie reste régulée, la tumeur capte le glucose avec des transporteurs de haute affinité et utilise aussi glutamine, lactate et acides gras ; le régime cétogène aggrave la fonte musculaire sans bénéfice démontré.

► Conséquences dans l'assiette : augmenter les apports avant que la perte s'installe ; alimentation enrichie en lipides et en protéines (les lipides sont bien utilisés) ; protéines réparties sur la journée et associées à l'activité physique.

► Une albuminémie basse traduit autant l'inflammation que la dénutrition : critère de sévérité (≤ 30 g/L), pas critère diagnostique chez l'adulte (HAS 2019).

31.3.2 Cachexie, sarcopénie, scanner L3, diagnostic de la dénutrition

Définitions

Terme	Définition
Cachexie cancéreuse (Fearon et coll., 2011)	« syndrome multifactoriel défini par une perte continue de masse musculaire squelettique (avec ou sans perte de masse grasse), qui ne peut pas être entièrement corrigée par un support nutritionnel conventionnel et qui conduit à une altération fonctionnelle progressive »
Médiateurs de la cachexie	cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ) et facteurs tumoraux (GDF-15, PTHrP, ZAG, PIF) ; cibles : cerveau (anorexie : NPY/AgRP ↓, POMC ↑ ; GDF-15 sur GFRAL de l'area postrema), muscle (MuRF1, atrogine-1, autophagie), tissu adipeux (lipolyse, brunissement par UCP1), foie (CRP ↑, albumine ↓, néoglucogenèse ↑)
Jeûne simple / cachexie	jeûne : apports insuffisants, dépense de repos ↓, graisse perdue d'abord, cétogenèse importante (épargne protéique), CRP normale, bonne réponse à la renutrition ; cachexie : inflammation, dépense normale ou ↑, muscle et graisse perdus d'emblée, cétogenèse faible, CRP ↑, réponse partielle
Stades de la cachexie (Fearon 2011)	précachexie : perte ≤ 5 % + anorexie et anomalies métaboliques ; cachexie : perte > 5 % en 6 mois, ou IMC < 20 avec perte > 2 %, ou sarcopénie avec perte > 2 % ; cachexie réfractaire : cancer résistant, index OMS 3 ou 4, espérance de vie < 3 mois (priorité au confort)
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)	diminution de la force musculaire (sarcopénie probable) associée à une diminution de la masse musculaire (confirmée) ; sévère si la performance physique est aussi diminuée ; possible chez un patient de poids normal ou obèse
Myostéatose	infiltration graisseuse du muscle, visible au scanner par une densité musculaire diminuée
Obésité sarcopénique	excès de masse grasse (IMC ≥ 30) associé à une masse et une fonction musculaires réduites ; passe inaperçue (poids stable ou élevé) ; plus de toxicités des chimiothérapies dosées sur la surface corporelle
Index musculaire squelettique (SMI)	surface de tous les muscles squelettiques sur la coupe de scanner passant par L3 (densité − 29 à + 150 UH), divisée par la taille au carré ; muscles : droits et larges de l'abdomen, psoas, carrés des lombes, paravertébraux
Dénutrition (HAS 2019 et 2021, alignés sur GLIM 2019)	au moins 1 critère phénotypique et au moins 1 critère étiologique ; le cancer évolutif est en lui-même un critère étiologique (situation d'agression)
Critères étiologiques (HAS, tous âges)	réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression (pathologie aiguë, chronique évolutive ou maligne évolutive)
Échelle visuelle analogique de la consommation (EVA)	le patient note ce qu'il mange de 0 à 10 ; un score < 7 évoque des apports inférieurs aux deux tiers des besoins
Poids de référence	poids habituel avant la maladie, ou poids d'il y a 1 ou 6 mois ; œdèmes et ascite masquent la perte (le poids « sec » est plus faible)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids	**perte (%) = (poids de référence − poids actuel) / poids de référence × 100**	toujours préciser la durée ; M. L. : (72 − 63) / 72 × 100 = 12,5 % en 6 mois ; Mme B. : (68 − 60,5) / 68 × 100 ≈ 11,0 % en 3 mois
Indice de masse corporelle	**IMC = poids (kg) / taille (m) au carré**	Mme B. : 60,5 / $1{,}62^2$ = 60,5 / 2,624 ≈ 23,1 kg/m² (25,9 avant la maladie) : un IMC normal n'écarte pas une dénutrition
Poids correspondant à un IMC	**poids = IMC × taille²**	IMC 31, 1,65 m : 31 × 2,7225 ≈ 84,4 kg

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Index musculaire squelettique	**SMI (cm²/m²) = surface musculaire en L3 (cm²) / taille (m) au carré**	Mme H., 1,65 m : 98 / 2,7225 ≈ 36,0 puis 90 / 2,7225 ≈ 33,1 cm²/m² (< 38,5 et < 41 : sarcopénie) ; homme 1,70 m, 140 cm² : 140 / 2,89 ≈ 48,4 cm²/m²
Masse non grasse (Mourtzakis, 2008)	**masse non grasse (kg) = 0,30 × surface musculaire L3 (cm²) + 6,06**	0,30 × 98 + 6,06 ≈ 35,5 kg ; 0,30 × 90 + 6,06 ≈ 33,1 kg (− 2,4 kg) ; 0,30 × 140 + 6,06 ≈ 48,1 kg
Variation relative d'une mesure	**variation (%) = (valeur initiale − valeur finale) / valeur initiale × 100**	surface L3 98 → 90 cm² : 8 / 98 ≈ 8,2 % en 3 mois à poids stable
Couverture des besoins	**couverture (%) = apports / besoins × 100**	Mme B. : 1 150 / 1 815 ≈ 63 % (76 % de la borne basse 1 513) ; protéines 45 / 73 ≈ 62 %

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
HAS 2019, adulte < 70 ans : critères phénotypiques	perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 18,5 kg/m² ; réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires
HAS 2019 : dénutrition sévère (au moins 1)	IMC ≤ 17 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albuminémie ≤ 30 g/L ; sinon modérée (IMC 17 à 18,5 ; perte 5 à 10 % en 1 mois ou 10 à 15 % en 6 mois ; albumine 30 à 35 g/L)
HAS 2021, ≥ 70 ans : critères phénotypiques	perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée (force et masse)
HAS 2021 : dénutrition sévère	IMC < 20 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L
Sarcopénie : force (EWGSOP2)	préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; ou lever de chaise (5 levers) > 15 s
Sarcopénie : masse (EWGSOP2)	masse musculaire appendiculaire / taille² < 7,0 kg/m² (homme), < 5,5 kg/m² (femme) (DEXA ou impédancemétrie)
Sarcopénie : performance	vitesse de marche sur 4 m ≤ 0,8 m/s : sarcopénie sévère
Scanner L3 : seuils de Prado (2008)	SMI < 52,4 cm²/m² (homme), < 38,5 cm²/m² (femme)
Scanner L3 : seuils de Martin (2013)	homme < 43 si IMC < 25, < 53 si IMC ≥ 25 ; femme < 41 quel que soit l'IMC
Densités au scanner	muscle − 29 à + 150 UH ; graisse − 190 à − 30 UH
Muscle squelettique	≈ 40 % du poids corporel ; plus grande réserve de protéines ; la fonte musculaire peut précéder la perte de poids visible
Cachexie	jusqu'à 80 % des patients atteints de cancers avancés ; directement responsable d'environ 20 % des décès

À RETENIR

► Diagnostic type : M. L., 1,75 m, 72 → 63 kg : perte 12,5 % en 6 mois (≥ 10 %) + cancer évolutif = dénutrition ; non sévère (perte < 15 %, IMC 63 / 1,75² ≈ 20,6) ; la prise en charge aurait dû commencer dès le diagnostic (perte déjà 5,6 %).

► Les signes B d'un lymphome incluent une perte > 10 % en 6 mois : c'est déjà un critère phénotypique de dénutrition ; sur la perte de poids, la dénutrition n'est sévère qu'à partir de 15 % en 6 mois (ou 10 % en 1 mois).

► Préserver le muscle est la priorité : 1 à 1,5 g de protéines/kg/j en 3 à 4 prises d'au moins 25 à 30 g (riches en leucine), énergie suffisante, renforcement musculaire ; oméga-3 (EPA, DHA) possibles en cas de perte de poids sous chimiothérapie (ESPEN 2017, recommandation faible).

31.3.2 Conséquences locales, syndromes paranéoplasiques, hémopathies

Définitions

Terme	Définition
Conséquences locales	la tumeur obstrue un conduit, comprime un organe, détruit un tissu fonctionnel ou saigne ; la localisation annonce les symptômes et la voie d'alimentation nécessaire
Dysphagie mécanique	obstacle qui réduit progressivement la lumière : d'abord les solides, puis les purées et les liquides (cancer de l'œsophage) ; la dysphagie neurologique touche surtout les liquides
Trismus	limitation de l'ouverture de la bouche (cancers des VADS, séquelle de radiothérapie)
Syndrome paranéoplasique	ensemble de signes provoqués à distance de la tumeur et de ses métastases par des substances sécrétées (hormones, facteurs de croissance, cytokines) ou par une réaction immunitaire ; peut révéler le cancer
Hypercalcémie paranéoplasique	trouble métabolique le plus fréquent des cancers (10 à 20 % des cancers avancés) : PTHrP qui imite la PTH (résorption osseuse, réabsorption rénale du calcium), métastases ostéolytiques (sein, myélome), calcitriol de certains lymphomes ; nausées, constipation, polyurie, soif, déshydratation, confusion
SIADH (Schwartz-Bartter)	sécrétion inappropriée d'ADH (cancer bronchique à petites cellules) : réabsorption excessive d'eau, hyponatrémie de dilution sans œdème ; traitement : restriction hydrique, pas de restriction ni d'ajout de sel
Cushing paranéoplasique	ACTH ectopique (poumon à petites cellules, tumeurs neuroendocrines) : hypokaliémie, hyperglycémie, hypertension, fonte musculaire, sans aspect cushingoïde classique
Hypoglycémies paranéoplasiques	« big IGF-2 » sécrété par de volumineuses tumeurs mésenchymateuses ou des hépatocarcinomes : active le récepteur de l'insuline ; prises glucidiques fréquentes, y compris la nuit
Syndrome carcinoïde	tumeurs neuroendocrines du grêle avec métastases hépatiques : sérotonine et amines (flush, diarrhée motrice, bronchospasme, valves du cœur droit) ; détournement du tryptophane : risque de pellagre (« 3 D »)
Syndrome de Trousseau	phlébites récidivantes et migratrices par hypercoagulabilité tumorale (facteur tissulaire), en particulier dans le cancer du pancréas
Syndrome de lyse tumorale	destruction rapide et massive de cellules tumorales (début de chimiothérapie : leucémies aiguës, lymphome de Burkitt) : hyperkaliémie, hyperphosphatémie avec hypocalcémie, hyperuricémie, insuffisance rénale aiguë ; complication métabolique, pas un syndrome paranéoplasique au sens strict
Anémie inflammatoire	l'IL-6 induit l'hepcidine, qui bloque la ferroportine : le fer reste séquestré (macrophages, entérocyte) ; fer sérique ↓, ferritine normale ou ↑, saturation de la transferrine ↓, CRP ↑ ; le fer oral est peu absorbé
Myélome multiple (maladie de Kahler)	prolifération maligne d'un clone de plasmocytes de la moelle, immunoglobuline monoclonale (pic à l'électrophorèse) et chaînes légères libres ; atteintes CRAB : Calcium, Rein, Anémie, lésions osseuses (Bone)
Néphropathie à cylindres myélomateux	les chaînes légères filtrées (protéinurie de Bence Jones) saturent leur réabsorption proximale et précipitent dans le tube distal avec l'uromoduline (Tamm-Horsfall) ; aggravée par la déshydratation, l'hypercalcémie, les AINS, les produits de contraste iodés

Terme	Définition
Lymphomes	prolifératıons malignes de lymphocytes, surtout ganglionnaires : lymphome de Hodgkin (cellules de Reed-Sternberg, lymphocytes B transformés ; > 85 % de survie à 5 ans) et lymphomes non hodgkiniens (B diffus à grandes cellules, folliculaire, Burkitt, T)
Leucémies	aiguës (LAL : 1er cancer de l'enfant ; LAM : adulte âgé) : blastes qui envahissent moelle et sang ; chroniques (LMC : BCR-ABL, imatinib ; LLC : la plus fréquente de l'adulte)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan hydrique du SIADH	**apport hydrique total = boissons + eau des aliments, limité à 500 à 1 000 mL/j**	patient buvant 2,5 L/j, natrémie 126 mmol/L : réduire toutes les boissons (eau, café, potages, compléments liquides) ; compléments concentrés à 2 kcal/mL
Hyperhydratation de la lyse tumorale	**volume (L/j) = 3 L × surface corporelle (m^2)**	prescription médicale ; s'accompagne d'une limitation transitoire du potassium et du phosphore

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Dénutrition au diagnostic selon la localisation	œsophage, estomac, pancréas 60 à 80 % ; VADS 40 à 70 % ; poumon 45 à 60 % ; hémopathies 30 à 50 % ; côlon-rectum 30 à 40 % ; sein, prostate 10 à 20 % ; perte de poids au diagnostic chez près de 80 % des cancers de l'œsophage
Hypercalcémie	calcémie > 2,60 mmol/L ; hydratation abondante (2 à 3 L/j si possible), pas de vitamine D en supplément ; la restriction calcique n'est pas le traitement (sauf hypercalcémie liée au calcitriol)
SIADH	natrémie < 135 mmol/L, osmolalité ↓ ; restriction hydrique 500 à 1 000 mL/j
Hypoglycémie paranéoplasique	glycémie < 3,0 mmol/L
Syndrome carcinoïde	5-HIAA urinaire ↑ ; ≈ 1 % du tryptophane vers la sérotonine normalement, jusqu'à 60 % ; éviter 48 à 72 h avant le recueil : bananes, avocats, ananas, kiwis, prunes, tomates, aubergines, noix
Lyse tumorale : prévention	hyperhydratation 3 L/m^2/j ; allopurinol ou rasburicase ; pas de fruits secs, de bananes, de chocolat, d'excès de produits laitiers, de sel de régime au potassium
Anémie	≈ 30 à 40 % au diagnostic, plus de 50 % sous chimiothérapie ; carence martiale vraie si ferritine < 30 µg/L
Hémopathies	≈ 10 % des cancers (≈ 45 000 cas par an) ; Hodgkin ≈ 2 000 cas/an (pics 20-30 ans et après 60 ans) ; non hodgkiniens ≈ 15 000 ; myélome : âge moyen ≈ 70 ans
Ann Arbor (modifiée à Lugano, 2014)	I : une aire ganglionnaire ; II : deux aires ou plus du même côté du diaphragme ; III : des deux côtés ; IV : atteinte diffuse extraganglionnaire ; B : fièvre > 38 °C, sueurs nocturnes, perte > 10 % en 6 mois

Paramètre	Valeur
Myélome : conseils	boire au moins 2 à 3 L/j (sauf contre-indication cardiaque) ; pas d'AINS en automédication ; calcium et vitamine D après correction de l'hypercalcémie
Autres conséquences	dépression 15 à 25 % ; constipation quasi constante sous opioïdes

À RETENIR

► Voie d'alimentation selon l'obstacle : au-dessus de l'estomac (VADS, œsophage) → gastrostomie ; estomac obstrué ou retiré → jéjunostomie ; intestin obstrué en aval (occlusion, carcinose) → nutrition parentérale.

► SIADH : c'est l'eau qui est en excès, pas le sodium qui manque ; ajouter du sel n'augmente que transitoirement la natrémie.

► Ann Arbor décrit le nombre et la répartition des territoires atteints par rapport au diaphragme, pas une taille ; « IIB » = au moins un signe général.

31.3.3 Chirurgie et chimiothérapie : toxicités, neutropénie

Définitions

Terme	Définition
Traitements locaux / généraux	locaux : chirurgie, radiothérapie ; généraux (systémiques) : chimiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie
Néoadjuvant / adjuvant / concomitant	néoadjuvant : avant la chirurgie (réduire la tumeur) ; adjuvant : après (réduire le risque de rechute à partir de micrométastases) ; radiochimiothérapie concomitante (VADS, œsophage, rectum)
Curage ganglionnaire	ablation des ganglions de drainage, analysés pour établir le stade pN
Immunonutrition	formule enrichie en arginine (NO, lymphocytes T, cicatrisation), oméga-3 EPA et DHA, nucléotides ; 3 briquettes/j (≈ 1 L) 5 à 7 jours avant une chirurgie digestive carcinologique majeure, quel que soit l'état nutritionnel ; réduit d'environ un tiers les complications infectieuses
RAAC	récupération améliorée après chirurgie (HAS 2016) : réalimentation orale précoce (dans les 24 h, y compris en chirurgie colorectale), lever précoce, analgésie sans excès d'opioïdes
Chimiothérapie	médicaments cytotoxiques qui empêchent la division de toutes les cellules qui se divisent (pas « ciblée ») ; par cures espacées de 2 à 4 semaines ; doses calculées sur la surface corporelle (à recalculer si le poids baisse)
Familles de cytotoxiques	antimétabolites (5-FU, capécitabine, méthotrexate, gemcitabine : phase S) ; alkylants et sels de platine (cisplatine, oxaliplatine, carboplatine : ponts entre les brins d'ADN) ; antimitotiques (taxanes, vinca-alcaloïdes : fuseau, phase M) ; anthracyclines
Tissus à renouvellement rapide	moelle (neutropénie, anémie, thrombopénie), muqueuse digestive renouvelée en 3 à 5 jours (mucite, diarrhée), bulbe pileux (alopécie), papilles (dysgueusie), gonades (stérilité : préservation de la fertilité)
Mucite	inflammation douloureuse de la muqueuse buccale et digestive par destruction de l'épithélium (chimiothérapie, radiothérapie)
Nadir	point le plus bas des polynucléaires neutrophiles après une cure, entre J10 et J14 ; récupération pour la cure suivante à J21
Neutropénie fébrile	température ≥ 38,3 °C une fois (ou ≥ 38 °C plus d'une heure) avec neutrophiles < 0,5 G/L : urgence, antibiothérapie sans attendre
Nausées et vomissements chimio-induits	aigus (< 24 h : sérotonine des cellules entérochromaffines, sétrons anti-5-HT3) ; retardés (J2 à J5 : substance P, anti-NK1 aprépitant) ; anticipatoires (conditionnement)

Terme	Définition
Déficit en DPD	sans dihydropyrimidine déshydrogénase, le 5-FU et la capécitabine s'accumulent et deviennent mortels : dosage de l'uracilémie obligatoire avant traitement (INCa et HAS 2018)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Polynucléaires neutrophiles	**PNN (G/L) = leucocytes (G/L) × % de neutrophiles / 100**	2,8 × 15 / 100 = 0,42 G/L (J12, nadir : neutropénie sévère ; 38,4 °C : neutropénie fébrile) ; 1,2 × 40 / 100 = 0,48 G/L
Jour de la cure	**J = date de l'examen − date de la cure (J0)**	cure le 3 mars (J0), examen le 15 mars : J12, en plein nadir

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Neutrophiles	valeur usuelle 1,5 à 7 G/L (1 G/L = 10^9/L) ; neutropénie < 1,5 G/L ; sévère < 0,5 G/L
Effets maximaux d'une cure	7 à 15 jours après la cure ; nadir J10 à J14 ; cure suivante J21
Dénutrition avant une chirurgie digestive	30 à 60 % ; multiplie par 2 à 3 le risque de complications ; dénutrition sévère : renutrition préopératoire de 7 à 14 jours (entérale de préférence)
Jeûne préopératoire	solides jusqu'à 6 h avant l'anesthésie ; liquides clairs (eau, thé, café sans lait, jus sans pulpe) jusqu'à 2 h ; boisson glucidique préopératoire
Nutrition entérale postopératoire	si les apports oraux restent < 50 % des besoins pendant plus de 7 jours (ESPEN 2017)
Cisplatine	très émétisant, toxicité rénale, hypomagnésémie, ototoxicité : hydratation abondante, magnésium prescrit
Oxaliplatine	neuropathie aggravée par le froid : éviter boissons, aliments froids et glaçons quelques jours après la cure
Irinotécan, 5-FU	irinotécan : diarrhée retardée sévère (alerter si plus de 4 selles par jour) ; 5-FU : mucite, diarrhée, syndrome mains-pieds
Méthotrexate	antifolate : pas d'acide folique en automédication ; acide folinique prescrit en « sauvetage »
Aliments déconseillés en neutropénie sévère	fromages au lait cru et à croûte fleurie, viandes, poissons et œufs crus ou peu cuits (tartare, sushis, mayonnaise maison), coquillages crus, charcuterie à la coupe, graines germées, vrac ; restes réchauffés à cœur et consommés dans les 24 h ; réfrigérateur à + 4 °C

À RETENIR

► Pas de régime « stérile » systématique en neutropénie : il réduit les apports sans bénéfice prouvé ; on applique des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (ESPEN 2021, SFNCM), plus strictes dans les aplasies profondes (greffe, leucémies aiguës) selon le protocole du service.

► Chez le patient dénutri ou sarcopénique, la dose calculée sur la surface corporelle se distribue dans une masse maigre réduite : plus de toxicités, de réductions de dose et de reports de cure.

► Nausées : aliments froids ou tièdes peu odorants, secs, fractionnés ; éviter le plat préféré la veille de la cure (aversion durable).

31.3.3 Radiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie, interactions

Définitions

Terme	Définition
Radiothérapie	rayonnements ionisants (photons X de haute énergie, électrons, protons) qui lèsent l'ADN directement ou par les radicaux libres de la radiolyse de l'eau (•OH) ; les cassures double brin non réparées tuent la cellule quand elle se divise (mort mitotique) ; tumeurs hypoxiques plus radiorésistantes
Gray (Gy)	unité de dose absorbée : 1 Gy = 1 joule absorbé par kilogramme de tissu
Fractionnement	en général 2 Gy par séance, 5 séances par semaine, 5 à 7 semaines : les tissus sains réparent mieux leur ADN entre deux séances
Curiethérapie / radiothérapie métabolique	curiethérapie : sources radioactives au contact ou dans la tumeur (col, prostate, sein) ; métabolique : isotope par voie orale ou IV (iode 131 capté par les cancers thyroïdiens différenciés)
Effets selon le champ	tête et cou : mucite (2e-3e semaine), xérostomie souvent définitive, dysgueusie, dysphagie, trismus, caries, ostéoradionécrose ; thorax : œsophagite, odynophagie, sténose tardive ; abdomen-pelvis : entérite radique (diarrhée, intolérance transitoire au lactose), rectite, grêle radique tardif
Effets aigus / tardifs	aigus : pendant le traitement et 2 à 4 semaines après, réversibles ; tardifs : des mois ou années plus tard (fibrose, atteinte des petits vaisseaux), souvent définitifs
Cancer hormonosensible	croissance stimulée par une hormone : sein exprimant les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone (75 à 80 %), prostate (androgènes) ; le cancer du testicule n'est pas hormonosensible
Tamoxifène	modulateur sélectif du récepteur des œstrogènes (antagoniste dans le sein, agoniste partiel dans l'os et l'utérus) ; femme non ménopausée ; 5 à 10 ans ; métabolisé par le CYP2D6
Inhibiteurs de l'aromatase	létrozole, anastrozole, exémestane : bloquent la conversion des androgènes en œstrogènes dans le tissu adipeux (femme ménopausée) ; perte osseuse, douleurs articulaires, prise de poids
Privation androgénique	agonistes ou antagonistes de la LH-RH (« castration chimique »), anti-androgènes, abiratérone (+ prednisone) : masse grasse ↑, masse musculaire ↓, insulinorésistance, dyslipidémie, ostéoporose
Thérapie ciblée	vise une anomalie moléculaire de la tumeur ; anticorps monoclonaux (-mab : trastuzumab anti-HER2, cétuximab anti-EGFR si RAS non muté, bévacizumab anti-VEGF) ; inhibiteurs de tyrosine kinase oraux (-inib : imatinib anti-BCR-ABL, osimertinib)
Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire	anticorps anti-PD-1 ou anti-PD-L1 qui empêchent la liaison PD-1 / PD-L1 : le lymphocyte T reste actif (perforine, granzymes) ; effets auto-immuns : colite, thyroïdite, hypophysite, diabète insulinodépendant brutal, hépatite
Interactions par le CYP3A4	pamplemousse, pomelo, orange amère (furanocoumarines) : inhibition irréversible du CYP3A4 intestinal, concentration ↑ des -inib et de l'évérolimus (effet 24 à 72 h) ; millepertuis : inducteur du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine, perte d'efficacité (contre-indiqué)
Régime pauvre en iode	1 à 2 semaines avant un traitement par iode 131 : sans sel iodé, poissons, fruits de mer, algues, excès de laitages, jaune d'œuf, érythrosine, compléments iodés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nombre de séances et de semaines	**séances = dose totale / dose par séance ; semaines = séances / séances par semaine**	70 Gy / 2 = 35 séances / 5 = 7 semaines (VADS) ; 50 Gy / 2 = 25 séances / 5 = 5 semaines (sein)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Énergie déposée	**E (J) = dose (Gy) × masse (kg) ; ΔT = E / (4 180 J/kg/°C × masse)**	70 Gy dans 1 kg : 70 J, soit 70 / 4 180 ≈ 0,017 °C : l'effet n'est pas thermique mais dû aux ionisations

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Doses de radiothérapie	70 Gy en 35 séances (VADS) ; 50 Gy en 25 séances (sein)
Conseils en mucite	textures molles, lisses, humides, tièdes ou froides ; éviter acide, épicé, salé, croustillant, alcool ; bains de bouche au bicarbonate ; antalgiques avant les repas
Conseils en entérite radique	limiter transitoirement fibres insolubles, gras, très sucré ; laitages fermentés et fromages affinés si le lait aggrave la diarrhée ; 2 L/j d'eau ; pas de régime sans résidus strict prolongé
Prise de poids après un cancer du sein	en moyenne 2 à 5 kg dans l'année chez une partie des patientes ; surtout baisse d'activité, grignotage, perte musculaire avec gain de graisse
Anti-EGFR	éruption acnéiforme, hypomagnésémie par fuite rénale : aliments riches en magnésium (céréales complètes, oléagineux, chocolat noir)
Anti-VEGF	hypertension (limiter le sel), protéinurie, retard de cicatrisation
Immunothérapie : signaux d'alerte	diarrhée ≥ 4 selles/j au-dessus de l'habituel, soif et polyurie, fatigue intense ; ne pas traiter seul par un ralentisseur du transit
Corticoïdes	appétit ↑, mais hyperglycémie, fonte musculaire, rétention sodée, ostéoporose
Compléments antioxydants à forte dose	déconseillés pendant les traitements (protection possible des cellules tumorales) sauf carence prouvée ; près de la moitié des patients prennent des compléments sans le dire

À RETENIR

► Les effets de la radiothérapie sont limités au champ irradié, à la différence de la chimiothérapie ; gastrostomie souvent posée avant une radiothérapie des VADS.

► Sous hormonothérapie ou privation androgénique : surveiller poids, tour de taille, glycémie, lipides ; activité physique (endurance + renforcement), calcium et vitamine D, sans régime restrictif.

► Demander systématiquement les compléments et les produits de « médecines complémentaires » : pamplemousse et millepertuis interagissent avec les anticancéreux oraux (CYP3A4, chapitre 28).

31.3.3 Stratégie nutritionnelle : besoins, CNO, nutrition artificielle, SRI

Définitions

Terme	Définition
Stratégie graduée (ESPEN 2021, SFNCM-AFSOS)	dépistage dès le diagnostic puis à chaque consultation → (1) conseil diététique personnalisé → (2) compléments nutritionnels oraux → (3) nutrition entérale → (4) nutrition parentérale ; toujours associer l'activité physique adaptée
Enrichissement	augmenter la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume (poudre de lait, fromage râpé, œufs, crème, beurre, poudre de protéines) ; première étape, avant les CNO

Terme	Définition
Compléments nutritionnels oraux (CNO)	produits hyperénergétiques (≥ 1,5 kcal/mL) et hyperprotidiques (boissons, crèmes, potages, compotes, biscuits) ; 2 par jour en général, entre les repas ; première prescription pour 1 mois au maximum puis réévaluation
Nutrition entérale	sonde nasogastrique (< 4 semaines) ou gastrostomie (au-delà de 4 à 6 semaines) ; jéjunostomie si l'estomac est inutilisable (débit continu par pompe, pas de bolus) ; continu, cyclique nocturne ou bolus ; position semi-assise
Nutrition parentérale	voie veineuse centrale (chambre implantable, PICC), mélanges ternaires ; si le tube digestif est inutilisable (occlusion, entérite radique sévère, malabsorption majeure) ou la nutrition entérale insuffisante, avec une espérance de vie suffisante
Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)	renutrition trop rapide d'un patient très dénutri : l'insuline fait entrer phosphore, potassium et magnésium dans les cellules (hypophosphatémie surtout) ; insuffisance cardiaque, troubles du rythme, troubles neurologiques ; carence en thiamine
Activité physique adaptée (APA)	soin de support le mieux démontré : fatigue ↓ (≈ 30 %), masse et force musculaires maintenues, meilleure tolérance ; prescriptible en ALD (loi de 2016, décret du 30 décembre 2016)
Fin de vie	objectif de confort et de plaisir ; suppression des restrictions inutiles ; nutrition et hydratation artificielles sont des traitements qui peuvent être limités ou arrêtés en cas d'obstination déraisonnable (loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Besoins énergétiques	**E (kcal/j) = 25 à 30 kcal/kg/j × poids**	60,5 kg : 1 513 à 1 815 kcal/j ; 54 kg × 30 = 1 620 kcal/j ; 58 kg × 30 = 1 740 kcal/j
Besoins protéiques	**P (g/j) = 1,0 à 1,5 g/kg/j × poids (1,2 g/kg en pratique)**	60,5 kg : 60,5 à 90,8 g/j (1,2 g/kg ≈ 73 g/j) ; 54 kg × 1,2 = 64,8 g/j
Besoins hydriques	**eau (mL/j) = 30 à 35 mL/kg/j × poids**	58 kg : 1 740 à 2 030 mL/j
Déficit à combler	**déficit = besoins − apports**	Mme R. : 1 620 − 1 100 = 520 kcal/j ; 64,8 − 40 = 24,8 g de protéines/j
Apport d'un CNO	**énergie = volume (mL) × densité (kcal/mL) ; protéines = volume × teneur (g/100 mL) / 100**	200 mL à 1,5 kcal/mL et 10 g/100 mL : 300 kcal et 20 g ; 2 par jour → 600 kcal, 40 g ; 125 mL à 2 kcal/mL et 9,6 g/100 mL : 250 kcal, 12 g
Nombre de CNO	**n = déficit / apport d'un CNO (arrondi au-dessus)**	520 / 300 = 1,7 et 24,8 / 20 = 1,2 → 2 briquettes ; total 1 700 kcal (105 %) et 80 g (123 %, 1,5 g/kg/j)
Volume de nutrition entérale	**V (mL/j) = besoins énergétiques / densité du produit**	1 740 / 1,5 = 1 160 mL (protéines 1 160 × 6 / 100 = 69,6 g) ; 1 950 / 1,3 = 1 500 mL ; 1 980 / 1,25 = 1 584 mL (≈ 95 g de protéines, 1,44 g/kg)
Eau apportée et eau complémentaire	**eau du produit = V × fraction d'eau ; complément = besoins hydriques − eau du produit**	1 160 × 0,78 ≈ 905 mL ; complément 1 740 − 905 ≈ 835 à 2 030 − 905 ≈ 1 125 mL/j (rinçages, bolus d'eau)
Débit de la pompe	**débit (mL/h) = volume / durée d'administration**	1 160 / 12 ≈ 97 mL/h (nocturne) ; 1 500 / 16 ≈ 94 mL/h ; 1 584 / 20 ≈ 79 mL/h ; 2 000 / 20 = 100 mL/h
Démarrage en cas de risque de SRI	**E initial = 10 kcal/kg/j × poids (5 si risque majeur)**	58 kg : ≈ 580 kcal/j (≈ 390 mL d'un produit à 1,5 kcal/mL) ; 45 kg : 450 kcal/j ; 66 kg : ≈ 660 kcal/j ; augmenter sur 4 à 7 jours

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Enrichissement d'un potage	**apport ajouté = somme des apports des ingrédients**	250 mL + crème (≈ 45 kcal) + 20 g de fromage râpé (≈ 80 kcal, 5 g) + lait en poudre (≈ 35 kcal, 3,5 g) ≈ 160 kcal et ≈ 8,5 g de protéines

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Besoins de référence	25 à 30 kcal/kg/j ; 1,0 à 1,5 g de protéines/kg/j ; eau 30 à 35 mL/kg/j ; micronutriments aux apports de référence, sans mégadoses
CNO	400 à 600 kcal/j (2 par jour), 30 à 40 g de protéines ; ≥ 1,5 kcal/mL ; réévaluation à 2 semaines puis à chaque renouvellement (au plus tous les 3 mois)
Indication de la nutrition entérale	apports < 60 % des besoins pendant plus de 1 à 2 semaines ; obstacle haut ; radiochimiothérapie des VADS ou de l'œsophage à haut risque
Indicateurs de dépistage	poids et perte de poids (habituel, à 1 mois, à 6 mois), IMC, ingesta (EVA < 7, rappel des 24 h), symptômes, force (dynamomètre), masse musculaire (impédancemétrie, scanner L3), CRP et albumine
Patients à risque de SRI (HAS 2019, NICE 2006)	IMC < 16 ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls depuis plus de 10 jours ; phosphore, potassium ou magnésium bas avant la renutrition
Prévention du SRI	10 kcal/kg/j (voire 5), augmentation sur 4 à 7 jours ; thiamine avant et pendant ; phosphore, potassium, magnésium ; surveillance biologique quotidienne au début
Gastrostomie : sécurité	tête surélevée à 30 à 45° pendant et 1 h après ; rinçage de 20 à 50 mL d'eau avant et après chaque administration et médicament ; tubulure changée toutes les 24 h ; flacon ouvert 24 h au maximum à température ambiante
Activité physique pendant et après le cancer (INCa 2017, ESPEN 2021)	150 min/semaine d'activité modérée + renforcement 2 à 3 séances/semaine ; récidive et mortalité ↓ de l'ordre de 20 à 40 % (sein, côlon, prostate ; études d'observation)
Parcours de soins global après un cancer (LFSS 2020)	bilans d'activité physique, diététique et psychologique, jusqu'à 180 € par patient dans l'année qui suit les traitements actifs

À RETENIR

► Les CNO s'ajoutent aux repas et ne les remplacent pas : les prendre en collation ou en soirée, frais, en variant goûts et textures, dans les 2 heures après ouverture.

► Croyances : pas de jeûne, de régime cétogène, de régime « alcalin » ni de mégadoses d'antioxydants (NACRe 2017, INCa, AFSOS, SFNCM, ESPEN) ; soja alimentaire modéré possible, compléments d'isoflavones déconseillés (ANSES) ; produits laitiers maintenus.

► Exemple : M. K., 58 kg, apports quasi nuls depuis 12 jours, phosphore 0,62 et potassium 3,3 mmol/L : risque élevé de SRI ; démarrer à ≈ 580 kcal/j avec thiamine et correction des électrolytes.

31.4 Applications : chirurgies digestives, sujet âgé, enfant, restauration, après-cancer

Définitions

Terme	Définition
Dumping syndrome précoce	15 à 30 min après un repas hyperosmolaire après gastrectomie : appel d'eau dans le jéjunum et hormones vasoactives ; ballonnement, diarrhée, malaise, tachycardie, sueurs, besoin de s'allonger
Dumping tardif	1 à 3 h après le repas : pic de glycémie, sécrétion excessive d'insuline puis hypoglycémie réactionnelle (sueurs, tremblements, faim)
Gastrectomie totale	satiété précoce, dumping ; absence de facteur intrinsèque : malabsorption de la vitamine B12 (anémie macrocytaire) ; absorption du fer et du calcium ↓ ; malabsorption des graisses (mauvais mélange avec bile et enzymes)
Duodénopancréatectomie céphalique (Whipple)	insuffisance pancréatique exocrine (stéatorrhée, vitamines A, D, E, K), diabète, gastroparésie ; extraits pancréatiques gastroprotégés au début de chaque repas sans restreindre les lipides
Iléostomie / colostomie	iléostomie : le côlon ne réabsorbe plus eau et sodium, selles liquides, risque de déshydratation ; colostomie : selles moulées, alimentation normale et variée
Oncogériatrie, outil G8	adapter le traitement à l'âge physiologique ; G8 sur 17 points avant toute décision thérapeutique dès 75 ans (souvent 70) ; sept des huit items viennent du MNA (le 8e est l'âge)
Cancers de l'enfant	leucémies (≈ 29 %, dont 80 % de LAL), tumeurs du système nerveux central (≈ 25 %), lymphomes, tumeurs embryonnaires (neuroblastome, néphroblastome, rétinoblastome, médulloblastome), sarcomes ; survie à 5 ans > 80 %
Asparaginase (LAL)	prive les blastes d'asparagine mais freine des synthèses protéiques de l'organisme : hyperglycémie, hypertriglycéridémie (LPL ↓), hypoalbuminémie, pancréatite, thromboses
CLAN	comité de liaison en alimentation et nutrition de l'établissement : coordonne restauration, diététiciens et soignants
IDDSI	classification internationale des textures modifiées (hachée, mixée, lisse) et des liquides épaissis
Droit à l'oubli (loi Lemoine du 28 février 2022)	plus d'obligation de déclarer un cancer à l'assureur emprunteur 5 ans après la fin du protocole sans rechute, quel que soit l'âge au diagnostic ; convention AERAS pour les cas antérieurs
Rémission complète / guérison	rémission : plus de signe de maladie ; guérison : constat statistique, risque de récidive devenu très faible après un délai sans rechute

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Score G8	**somme de 8 items (A, B, C, E, F, H, P, âge)**	total sur 17 ; score ≤ 14 : fragilité, évaluation gériatrique approfondie (exemple : 12 chez une patiente de 81 ans)
Diagnostic après 70 ans (exemple)	**perte (%) et IMC comparés aux seuils HAS 2021**	Mme V., 1,58 m, 58 → 49 kg : 9 / 58 ≈ 15,5 % en 6 mois ; IMC 49 / $1{,}58^2$ ≈ 19,6 : dénutrition sévère (IMC < 20 et perte ≥ 15 %)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gastrectomie : conseils	6 à 8 petites prises ; boire 30 min avant ou après les repas ; limiter sucres simples ; protéines et fibres solubles ; s'allonger 15 à 30 min après le repas si besoin

Paramètre	Valeur
Vitamine B12 après gastrectomie	à vie : 1 000 µg en injection tous les 1 à 3 mois, ou 1 000 à 2 000 µg/j par voie orale (diffusion passive ≈ 1 %) ; réserves hépatiques 2 à 5 mg ; anémie macrocytaire si VGM > 100 fL
Iléostomie	selles 0,5 à 1 L/j ; « haut débit » si plus de 1,5 L/j ; boire 1,5 à 2 L/j de boissons salées ou de solutions de réhydratation ; limiter les boissons hypotoniques ; ajouter du sel ; surveiller poids, diurèse, créatinine
Grêle court	moins de 2 m de grêle restant : insuffisance intestinale
Items nutritionnels du G8	B, perte de poids en 3 mois : > 3 kg = 0 ; 1 à 3 kg = 2 ; aucune = 3 ; F, IMC : < 19 = 0 ; 19 à 21 = 1 ; 21 à 23 = 2 ; ≥ 23 = 3 ; âge : > 85 ans = 0 ; 80 à 85 = 1 ; < 80 = 2
Âge au diagnostic	plus de 60 % des cancers après 65 ans, environ un tiers après 75 ans
Cancers de l'enfant	≈ 2 500 nouveaux cas par an avant 18 ans en France ; besoins selon l'âge et suivi sur les courbes de croissance (z-scores)
Cancers digestifs (France)	côlon-rectum ≈ 47 600 (survie 63 %) ; pancréas ≈ 16 000 (11 %) ; foie ≈ 11 000 (≈ 18 %) ; estomac ≈ 6 500 (≈ 25 à 30 %) ; œsophage ≈ 5 000 (≈ 15 à 20 %) ; voies biliaires ≈ 3 000
Après-cancer (WCRF 2018)	mêmes recommandations que la prévention primaire : poids stable, 150 min/semaine d'activité + renforcement, fibres, viande rouge ≤ 500 g et charcuterie ≤ 150 g par semaine, alcool au mieux nul, pas de compléments, arrêt du tabac

À RETENIR

► Cas M. G., 1,76 m, 84 → 77 kg (8,3 % en 3 mois), apports 1 500 kcal pour 2 310 kcal de besoins (65 %) : perte significative sans critère phénotypique strict si elle est progressive ; prise en charge immédiate et mesure de la force.

► En restauration hospitalière d'oncologie : plats de remplacement, carte de plats froids, enrichissement, textures IDDSI, collations à 10 h, 16 h et 21 h, plats tièdes ou froids en cas de nausées, pas de lait cru ni de crudités à risque pour les patients neutropéniques (C2.2, C2.3).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Critères GLIM (2019)	phénotypiques : perte de poids > 5 % en 6 mois ou > 10 % au-delà de 6 mois ; IMC < 20 kg/m² avant 70 ans ou < 22 après 70 ans ; masse musculaire réduite ; étiologiques : apports ≤ 50 % des besoins plus d'une semaine ou toute réduction plus de 2 semaines, malabsorption, inflammation ; stade 2 (sévère) : perte > 10 % en 6 mois ou > 20 % au-delà, IMC < 18,5 avant 70 ans ou < 20 après 70 ans
Voie RAS-MAPK	récepteur tyrosine kinase → GRB2, SOS → RAS-GTP → RAF → MEK → ERK → c-FOS, c-MYC → cycline D ; KRAS muté (codons 12, 13, 61) reste « allumé » : anti-EGFR inefficaces ; BRAF V600E ciblé par des inhibiteurs de BRAF
Voie PI3K-AKT-mTOR	PI3K : PIP2 → PIP3 ; AKT inhibe l'apoptose, stimule GLUT1, GLUT4 et la glycolyse, active mTORC1 (S6K, 4E-BP1) ; PTEN, suppresseur, retransforme le PIP3 ; mTORC1 activé par la leucine, inhibé par l'AMPK (LKB1 ; metformine)

Terme	Définition
HIF-1	hydroxylé et dégradé (VHL, protéasome) en présence d'O_2 ; en hypoxie ou en cas de mutation de VHL (rein à cellules claires), active VEGF, GLUT1, hexokinase, LDH-A, PDK1, EPO ; avec c-MYC, chef d'orchestre de l'effet Warburg ; IDH1/2 mutées → 2-hydroxyglutarate (oncométabolite)
Épigénétique et cancer	hypométhylation globale et hyperméthylation des îlots CpG des promoteurs de gènes suppresseurs (MLH1 : ≈ 12 % des cancers colorectaux MSI sporadiques, phénotype CIMP) ; acétylation des histones (HAT, HDAC), H3K4me3, H3K27me3 (EZH2) ; microARN (miR-21, let-7) ; le cycle des monocarbonés (folates, B12, B6, B2, méthionine, choline) fournit la SAM
Immuno-édition (« 3 E », Schreiber 2011)	élimination (CD8, NK, IFN-γ), équilibre (dormance), échappement (perte du CMH I, PD-L1, TGF-β, IL-10, Treg) ; TAM M2, MDSC, CAF ; milieu acide (lactate) qui inhibe les lymphocytes ; prix Nobel 2018 (Allison, Honjo)
Médiateurs moléculaires de la cachexie	TNF-α (« cachectine »), IL-1β, IL-6 (NF-κB, JAK-STAT3) ; activine A et myostatine (GDF-8 : ActRIIB, SMAD2/3) ; FoxO → atrogine-1 (MAFbx) et MuRF1, protéasome 26S, autophagie ; GDF-15 sur GFRAL (area postrema, noyau du tractus solitaire) ; anamoréline (ghréline, Japon 2021), ponsegromab (anti-GDF-15, phase 2, 2024)
Microbiote et cancer colorectal	Fusobacterium nucleatum (FadA, Fap2-TIGIT), Escherichia coli pks+ (colibactine), Bacteroides fragilis entérotoxinogène ; butyrate (carburant du colonocyte, inhibiteur des HDAC : « paradoxe du butyrate ») ; acides biliaires secondaires (désoxycholique), H_2S

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Probabilité d'au moins un événement	**p (au moins un) = 1 − (1 − p) élevé à la puissance n**	deux enfants d'un porteur de Lynch : $1 - (1/2)^2 = 3/4$
Effet multiplicatif ou additif	**multiplicatif : RR = r élevé à la puissance k ; additif : RR ≈ 1 + k × (r − 1)**	r = 1,09, k = 2,4 : 1,23 contre 1,22 ; l'écart grandit avec k
Coût du cycle de Cori sur une durée	**dépense cumulée = dépense journalière × nombre de jours**	56 kcal/j × 180 j ≈ 10 000 kcal, plus d'1 kg de tissu adipeux (≈ 7 000 à 9 000 kcal/kg)
Fraction attribuable chez les exposés	**FAe = (RR − 1) / RR**	RR = 1,18 : 0,18 / 1,18 ≈ 15 % des cancers colorectaux des consommateurs de 50 g/j de charcuterie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Oméga-3 en cancérologie	EPA ≈ 2 g/j ; ESPEN 2021 : recommandation faible pour maintenir le poids et la masse musculaire sous chimiothérapie
Immunothérapie et MSI	pembrolizumab en première ligne des cancers colorectaux métastatiques MSI (2020) ; une antibiothérapie récente diminue la réponse aux anti-PD-1
Exercice après un cancer du côlon	essai CHALLENGE (2025) : programme d'exercice structuré après chimiothérapie adjuvante, risque de récidive ou de décès ≈ − 28 % ; aspirine au long cours chez les porteurs de Lynch (essai CAPP2)

À RETENIR

► Ces mécanismes expliquent les liens épidémiologiques (hyperinsulinémie et voie PI3K-AKT ; folates et méthylation ; fibres, butyrate et microbiote) mais ne justifient ni compléments ni régimes d'exclusion.